

A Packing of 88 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 88 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.122629. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.120089, obtained by deleting 1 of the 89 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 88 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.122629 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 3$. The cell $N = 88$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.120089, obtained by deleting 1 of the 89 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(11 - 3)/11 \cdot 88/87 = 2.206897$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n3N88.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 165 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
212262944761873140706236561650747938792563186790953657951123486940243993
034060231435911365195441181992656733024797371125441838185118651067572433
9
```

denominator:

```
999999999997980070994762303721098409551358769038724198054000843610012522
031200620376665501993004214921092220979795071672484295336227170144685800
```

B Coordinates

88 blocks of 11 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n3N88.txt`.

```
-446524944097 -467491539317 -190826877372 -236514548255 93362629817 -87675476703 36384021639 -169980928565 -269752492204
-153652273058 -358219849683 -107147449754 -11209039008 126063034667 283256198257 177330421769 -325113998491 121398851936
129885438489 -470958962103 216391180309 73497269418 -250530422751 349054306365 8014455831 83178076090 -413492644006
-218691033032 -354860903091 241510632045 -62799181104 -201658616957 167434854927 -131078236735 -332160610220 215242260437
98018665284 -261465118027 -653412088044 -316966696758 438876681878 -298585121164 163572997538 -81276121161 -90182247695
-403791903423 194230098970 130031710597 437093615149 669583382548 353102681968 -132197063104 484007327383 8197918032
492383171322 -254948555005 126305050370 -316200758964 424046058522 43116374311 -66474267485 269878308869 -56573662659
-435503521760 145266174103 -105444677928 206709605773 147612469638 47652051941 207513765688 -408361873810 -132140825156
288206265176 -95278773014 -237274996720 545253400606 84498999705 -465970838671 -444794919669 -32682772705 561231152609
-151854096286 -201238105113 -135685693379 179889644088 -41653685003 -299962923590 -553585061010 -551462362569 -299608908206
-37787239860 -252262580593 548921505049 70996866775 -25401126592 -461779908438 -274235335958 61286052639 -261239360047
472561141995 -187649493388 302181443514 -470740018827 169106310038 -177710456846 -496489412854 239308019662 99842823211
-84787649037 -125647800968 50423345686 -101420396227 -204493758605 -83546935742 255020758464 -189960271588 520453921992
-101905535581 -434195648000 -33442107248 -3450640687 205886634145 -172534201387 -157257208137 -154372734266 63427416161
-697972013397 -133684174168 -124895944237 299343205734 -107211159715 402737117531 -265304411523 418644520993 -526779892080
-24623403563 493534144689 64626089897 353780005358 245322296274 -25760488946 -77295604870 97268353224 -82551594684
-39502254253 52923678343 474903073103 -196774874531 -321087685590 -520418226705 -618779351244 14955382538 346228664884
145553272006 -463797876481 -57068928325 209581863549 -171299464550 -459378007777 -544270578626 -75066227912 257572455632
-380432540381 -210115166635 504605240672 -51242397462 301479776054 51965240651 41545994086 267988152309 -221867843307
-54218772365 -334276110320 271001727111 95868937223 632399687030 -359265785653 323712323118 -85893301812 368229594702
-138849742723 339292302225 506574906495 649551517824 -343598451870 66859991110 -149328057557 573289761186 221063176781
-285739414122 100545875685 -267906039804 -318126436412 127771082805 42688672177 -15557315731 -98783383801 -210367337537
633992772260 -143216716013 314498954377 -396676442765 -294058295131 -7162242277 -66567390409 144540443243 -290262368376
-392357037433 -150724684809 -104843769601 -36231110549 -66772791550 -14039697441 -293773597903 -589134563047 -404047374959
272037954059 489313450114 5688605882 -109219625878 -45905062789 -532671267837 -111752622124 375704472252 -464491669627
-276958665626 85040151870 32159656114 103774879882 -266850616429 -75583964921 -394071205441 221382954405 -83177612536
383201426731 -365692146681 -305366579075 302363800343 83174543184 -387498956995 325511227337 -51466747504 404451215765
14435341375 446127286846 -336510536080 193472110954 261602576418 501517005021 95021816723 -275050283837 -236984495658
-30946050835 145557484495 210853625373 -612770246590 -301577045031 132378230043 -651184914023 -372937578633 -37502190129
21645086915 -169636186129 483143541210 285206359201 -507847738644 83062911720 307196342866 444214669551 -10402090485
2674158415 -549916556011 -282637488880 138732548435 452007995867 36562920679 -149758593284 260170880581 -106866536294
-238992006629 -156572764856 446304798502 -204370751463 -80743530256 -405724307798 -114405967097 298694277499 -279300891003
144165199497 21554427203 152299444721 235750986817 -527168099969 254228315781 -202672826204 -3946864733 95022966204
-36700212707 302537401599 298035264567 523174095798 -96311806346 -231672145112 -279556490208 488003075649 603083110704
11130752664 471572335059 -99136898557 451120950418 -252180403701 239620342327 -209939198336 -7443385874 303530554079
-461990574224 35019096343 -137611650307 422327510498 -260519929196 255767651712 -96331507224 120973087948 147623335374
716680214727 -72395566143 -254343041604 -371028276988 136034572967 72386852379 -61371708890 -554877914263 -74123010870
-11896871198 -46465109873 -215348211923 -122514392551 -257391084496 -278852467192 107135484711 324257993493 -24285377483
-194615705882 -465078198694 -644419338523 132295334909 515476611997 -254485636075 -218347045314 282574935386 621465048278
-226504513111 -405275783716 381558719325 193231940170 382004473202 -117540442790 -532079725643 204540446716 -113953040452
-294847414339 48399712653 -111365605526 -174035669389 -194251987622 148333029072 -352500925268 139210637835 65652618349
-109159319350 391320998938 -451218107120 -108609294596 -360781375083 282518243502 571113367771 51600293366 464541604280
-40820176755 112915756811 143156119502 -43490755494 333166436353 595764313047 110638254319 162418356342 -88519350207
263437060402 -358738589507 78433370977 -83227325962 30011900453 481655997698 244590944402 612538129489 -523554543880
-224848011904 -319299130005 -456080170860 599761901283 -56275713685 -163831889818 -48515005675 143368156930 32746477811
168141568852 483852756759 -575780303461 -327259803894 -322669904417 -333716903141 346186127687 -80424340357 -124470295097
304433517313 -133798869009 -132674561003 -264771453745 25866933063 378620836603 22377175106 1485859631 218686907192
536089387603 -88504304358 -43114578523 -277686773996 297726244277 650311330368 -163619241188 222218764617 4724218320
-156541029049 184215946291 -353656879898 -128839440799 713673005953 -304915648700 -135402635360 406189145163 44365667668
188761531008 -565236084644 -6414211100 511993066747 -14097840953 -72172157176 455375049421 474656571232 218066985840
183714308999 -387416466611 -67589835511 218910795639 146237950115 112403895696 -198809113093 -145342595113 -452996755447
86286786310 81917520707 -187075470219 -97592273452 22139071038 -131508991611 -213121934750 -113296106506 298722591415
557916261344 317946753010 316080688475 52576177884 74763817069 305468848631 3147878216 -47690459402 -231445123573
-284172363872 163107103699 392647510172 135727712666 132707323339 48640685201 521938315911 189290467176 101190942259
218502478599 16613730433 -149155947852 -279108607071 437502359589 -311431501374 416511137575 -665272290750 70279326662
-458022592464 51960088847 -35899654217 -557150412712 -266374738100 -39951554650 -461803549112 -20476832247 506417513639
495536106967 7474503969 95576050433 417387677835 228410888200 295758056384 532692929079 -241787750603 532095284430
233425716892 -63556009064 278972500569 340436393012 -352919588628 -179691610959 198589935497 -17077974315 478009281961
217895255044 -184089651441 -17975714335 -400845640183 -446080395986 328476448055 -269083501903 -533488642577 -66341779264
-191810020139 -261201942748 375503337135 308713653214 -24629748353 580251959013 -332960803729 297469668741 -81342457469
159413215965 -49627892565 -387354266905 23933188544 -19898293375 13793784531 -412078059191 76292637164 -429176265420
-551498751077 -270272011704 120623486562 -86706042490 -388035218777 -309353599923 -81869261081 -71323351602 113147128746
51008574821 -384659973536 183864899482 -225293090891 -423448599935 330082091865 -17901807886 4991118333 -109296707973
30909942784 -702470021483 -573865626719 -97276163793 -386402689008 -17078264372 685199203463 142780246570 -224874689042
129778285985 -406737710332 484784996907 593994109476 -97498986856 -378165470537 -117742023862 86645379068 636149575451
```

-27373316705 425458837237 126805937931
309455247239 -486580805244 -132644901725
-143488156587 -412320046659 250239216375
632527463676 -202261969078 115362226354
-146612967695 -399287824525 171155786270
259892271611 -113599578369 -352237162877
-397264327832 -115597761659 553166119338
-359663372 -7837104247 -311981825982
185351080702 -369245974914 315344417504
230739148515 -86475852944 -216586016045
-339506089526 -587418762399 -434596833761
235292378807 257117131332 219469104888
-182991880459 15731575501 -12373392783
247673338476 -467003253676 215534263068
-104072161018 -482669239890 169276588037
-612680278068 -358329802519 32094759591
326450506223 175459325370 268531169722
-19765088644 -75914488732 -228728875379
-129023204202 21123783145 -391846415018
-227588523350 214989406585 -343985086269
307881999035 -407475558519 -667838786899
-516133291101 225204477808 -76948370292
190257070025 -38979919422 189853896375
43956871359 524650362823 -177478450951
197668633056 -133254085621 -233553684554
-450983592933 160447305657 -83100920368
-315169879746 -318934794235 -117892735412
-286744981849 -129459830098 396244267964
243342366990 -286716497684 363434455663
-7004274772 -263969106108 -378530116300
363536429479 244753303844 -481322561637
-388494065626 -215621283837 -429973991662
-291663676599 260622685089 -165198491987
200991018366 -529209655444 -290460162368
384237637778 49494623215 -92896732026
-13302797079 497049186288 -99899327122
387403988777 479116328333 -69419805794
101138531296 -326711878866 -430055124937
-541655894424 8199454663 -36428645284
-39300359364 185159644739 -722648989671
-375136854176 190432605190 -20847939145
217817626171 230010576584 441208610296
450728751731 25463344301 -34283828453
-52537355169 32927226105 44606705785
-250954066941 158851369944 200958584112
-295900604982 226583198815 47314408329
-11386397897 595435780911 -213297193373
-328323452136 -40656122239 -386081669845
85995127843 397945225666 78893517581
-241658518786 290959192978 -278207845428
14927038693 -8088269768 89636822754
89048331618 186908768557 453656470714
99519629477 -461995765372 -10379816635
528032157643 277665880455 -666707236190
-72760933328 624015333891 195674420687
-178050009815 84590726423 151045568486
-647071614718 112666636266 -186755680095
-271730633297 -143339422348 -113538505901
190398827220 -29303827512 599878716315
-525912555216 -230688402511 272666458229
-553212522828 64818732749 223291144599
339095602118 286972817160 3267479790636
-10294608675 -213669468876 200169361671
48757193235 -323787430318 -417360444896
194691230861 517017261720 155478275343
352351395338 -115183745600 -204444553310
-41000250615 -128988612326 -259854697712
-304955653144 568465408241 -174116022180
83365677439 -17124083137 -269229140584
116566404354 -4269828013103 -228126463400
20755434779 51073975480 204697892677
-307809492338 374568971684 -161445872379
-447854946392 182418172651 -78504457588
334526450541 315391473297 -198800034685
112586040811 505141398282 -49003776060
346547853575 466225273785 -20510058980
244614888861 82879480801 151553656172
-118759694164 152216558830 -496348731454
511075459116 -191664756674 -512105219466
-332931430607 -52590196046 -547634507462
-369955193531 484976738826 380250297135
-6074702136 213399599488 -689820368632
185215699085 22210121823 -26592752705
39315833821 -92071807911 16741461451
-37050370189 -27382355462 -177829807442
-672197838139 -217339499603 -787188390
234852174819 -387641251098 -41918664974
-115280589173 -225160331387 -67918528049
314010321392 566793661794 227193915868
-182120849154 354419754276 -491994653874
-144151360414 -120307207213 216564409974
95719489583 -253447819717 210181322821
-114210152745 71084022644 -47577343453
458560299921 -353670628934 -246448813645
-386754354920 -513295495463 -200696808638
-292773551262 130142646833 342522752654
448306608352 -451375389797 485423246998
-166181976513 -277383376307 -363444055520
411512988853 446202898299 -3383316327
-213631252832 24223678957 -32598579422
-34721908646 -211209707866 230687124827
-295700626918 -15631556923 559811638247

-213112901922 -340625390553 -77623683353
-135032888947 355767943292 346545317277
-263676998349 406923791292 -252611618476
279069054155 -143860706326 9416590871
276621165206 -206082149154 -516476999684
246362007481 17993074164 -258432621493
-270595328523 3747786209517 -188765348755
-540897974294 95640945465 -267180075641
-214327032217 -230564994145 -123193693443
487399352933 569782060441 -169573718907
-49434293034 -30055448012 -570521000376
-441785775458 112865350640 318784944318
57349454598 288566862605 549459502021
-516276833199 -194134461911 -279734215938
-88240272660 124612772570 226824156105
-209905814921 149217367735 -378117926313
187844148845 -252435194483 -69398530686
437867785776 61947432285 42234023145
366396660467 -76336909465 -382320813615
-38559552597 337366931944 71008608562
254713287187 -461466726083 354278541428
-236531005029 -654485982760 199457391916
-414831555676 -100748977578 -178738372412
343361885902 470933663482 -176152864455
483164833114 -25029860264 -153532780676
-160626352307 52123417977 -99398881494
-153293270242 426581547373 627418125608
226677675534 487700483420 -235235452169
-177588827996 206482775261 296035910384
-370717133449 23358821795 -529134450840
124238090005 188004176610 -94692133306
-102915590884 -93669423603 200159672633
-425312840986 507533610167 -194756427182
48984306118 -56621065254 592846226882
177852716863 -430364473271 -323417494556
70133638151 -433843393103 14026951589
-513114564116 -118549168286 78606310483
-374578988389 -46846839771 61217772527
-395260248170 322583063614 -338360803582
57858496207 -167372019558 -508106224626
-570900685592 -118058452150 219129654790
-56365764514 273932696098 266193272638
257173120744 351073184763 102681770634
-51315412786 -512648817028 -12508007355
-80220632365 -55351715003 -289481238010
-536114664357 94478084936 60280255466
-146650479180 1126895998 -448819049999
84945306579 -17013101122 487687068321
66708923840 441692234662 -221818831119
351180559745 -554749060512 25944198010
321786612988 105628089604 18375652229
-65691438195 -337031011295 164324081974
580652320063 240804777357 -341701019526
316513284731 169251032147 418216713413
-66678460028 522857279438 323122449712
-103559299656 -199125054449 420439366662
-771020542478 250104107634 -88305961934
-129254443111 -253964375159 -578568302699
-102542279808 62209391365 136557025603
-3503960141 424650964212 -227356623750
-142925779428 -270996000888 -131365319141
-104898315658 114261725458 -550447090417
354474827944 75639247366 -71144699152
382107655631 303155585174 -219089586334
35816486110 -228022678182 -3201777460930
-251388078988 -172793325565 -250399771873
-280420783219 599418570491 334490360984
329836594114 76401183188 215101686452
238455168346 2607835768 546346912722
-68216660103 232188066245 50544301663
466546184738 48677941467 5226879308
-306381107216 -251935811405 465297062395
-1441663353593 -85637995269 -88654912131
125361562587 -475217294384 128582982621
-200045035580 -122711513984 515278201807
307009562147 495922593628 45122806465
518411572979 -143833842428 184892750931
-165463048222 417732592007 21681333124
-2988400641 265799248263 163589837215
190888238776 -155887774336 -348266442579
-182052004334 -15700641076 654864162553
-376041573275 -59048499412 -164171200494
89093090590 -187909014976 -22882380951
250546666083 11270843164 282966662952
-811054951118 4048228060 -177788521518
-15402909477 -397552661245 449699766675
-74419831761 419543105932 -178867673690
-619670438226 -587131462692 -52110998368
323493590122 -189203069237 -451821779243
-98738148847 -187369491367 1003479542
362771929780 17507796018 460981556457
386544666624 20564212260 359724746715
58526668680 246559609098 -184984754857
538908207587 -63988432367 -218275129288
-264067830440 761420096630 -281401761832
350565018302 414375701440 103271693442
-149773197477 -239129095152 -26566650993
-284399532259 -67687965320 389893765250
-104170023315 14108180388 400932701576
71300888145 -67711015683 -57043427136
267624568758 -233877633870 -710421869539
236595600022 -122723676020 358208618989

-171084044935 -140002192804 206290742764
-34095925897 356643778351 -313220106604
55415629897 485012825942 147195377192
236574226159 8279272776 -191598457793
650708149734 -297963510205 274116838705
-360216861039 -51180356506 21533264870
370922517482 93780412993 30407333062
-295100761437 -665850986029 -166383224494
-166283652267 109157187237 14417074246
-494418554473 -167363187467 -259845917345
84236909966 63955916875 16599232271
-492624485563 155466511113 -222218538996
-122782222668 -233202123017 800271451245
330294546502 248197923267 152101964264
-178283864098 785843111450 294618266918
114204881602 286128206708 -309390784033
-5356308418 31921278691 -56717398414
-425946137959 -223218010468 144822448330
357307492071 -256055936395 -111055143307
-615694951597 -64373234537 -433130567261
-321823723491 -617920245863 182728299445
-43383669226 24713787033 11656573572
227948133257 -205724077148 83895315837
-16986540431 -242843232213 -388111099011
-105925067276 -426301670037 -50192961748
-298857174978 -202736333761 513099839841
-35052110451 208210984637 -68912082404
121591012644 -148763852654 -588535027840
178530154474 -70060687199 49473329363
561067205455 -467866047306 -43893703786
-652839605330 22869885238 -205294974583
142662324591 139662958901 35930484268
-400872200889 -538723732722 502785149244
83267968385 -162342856577 -458864354394
-347513527968 83043087313 -45807988052
-151177146129 589391081042 237450723349
-456754336797 180852894225 216809296691
46701409392 187917895232 124207523521
20249901976 -456450689326 69349343997
-69456636625 -148527488154 -77715706504
161727624401 -103374116888 -73152537147
-83439663052 369789930104 470756073575
-502134743505 -140455807109 102596045210
-606803379153 68296925302 62233814658
-463699258769 -26954350403 -168212485770
-44405259360 68780982036 -750313261110
-32992254925 223901860369 -309390784033
67497457205 312789405792 94437323879
301909770704 416999169123 -105659173496
180798316450 -643382203795 100168870608
-146617493386 278032123796 26926330475
-68707536290 -142500520686 -215816051591
97201222978 -655808289464 246695925910
-320657729155 44407789234 -205730932702
15050180678 61486059559 378342034096
581011925104 128803755552 219797379208
-445488097386 266875110679 464576767622
239225262617 467283652324 -455805930455
263010148103 -259638431011 -132564124292
-294123086941 -409928689441 -456673406948
319804644369 -57426147246 -131830429705
3847708669 48170305358 65379138142
190442282721 -130093689313 184370600729
250141410468 47887780431 -404621163898
-352132150165 81585964614 281063496415
488964989074 539949514985 -57597673691
-320126626801 -185611185291 283170347613
-275376442887 243821519729 54088279835
-91234305397 14741791824 -105121929512
330655579404 -350423142878 299864838306
166314970344 -507324107390 -32092676400
-97048409585 231022703674 476212966435
-102533145192 410830299020 36351744575
480399105813 55357135825 583743749439
-252691194553 -302380321288 313063718375
-199361143361 160540816085 217126680309
202926797580 553450103266 -62791078991
-328495071633 105187141075 460567208859
-727055859 -398376158340 -374698302930
-495284086573 -68700839145 101183505090
-201253520325 -86833699366 -192778790727
202631221329 126067120820 -118118680487
600615543376 -213970386037 322850957534
25970851840 -526444291089 -189152884786
-242963443826 235880462438 -544993667053
-123767137752 -20690467411 -570036514246
6703301395 172323472319 151993040036
-99774586416 343053479526 185549940225
-213215126545 449808405876 483352348581
633155083187 550039737219 -272289682040
-75233079745 -289973301077 167654441617
161211264986 -103397056298 48943602905
411269915937 103780740761 162230582863
28511366876 -109965004674 21717577500
21946233065 -128502973719 46924464570
571182259455 -461701522486 148641774003
-558490603694 27634835943 270828357313
509387470226 383937815172 31277925088
-435145733960 148048128376 -574279391661
-32612766026 -390941126804 -195784231254
299232026149 -191268386656 17851232754
-44086510098 234018529759 337475800968

-99693323218 -397373983384 356253576309
175179094381 -477935236424 -116816184437
-2139541866 158929766937 333475798760
-243270193595 -188925293380 399279606806
216569582562 279083591381 -260377191851
354039442147 84746721214 -149416540384
614231814111 -227875273100 196740589851
7023578758 -63925275360 120185206202
451724918807 272399513898 75321658595
340911398469 -243808488651 -218139114764
33189624679 -234065590256 456848137882
273523418898 -146570674061 -380418594764
-36523967810 -442607683885 -456774092872
-165015931258 387834084472 -334686378684
265186104444 605862604381 35841467113
47386683223 116208178184 -442599870360
-161785201059 -36511885399 -280564299075
356866009813 -345071538053 -367537829426
-243253400091 119973652253 431347923496
585328543066 -248926055466 480156108724
-132947457124 -193433008672 319541031513
-117669107424 -664398282873 -47397192885
-114264995355 -312106024249 -383113317193
433475690825 205309858221 -37377737730
427620201908 14550451646 -215190028377
143522811510 227482906776 -126759558007
-93562475397 334534821037 -266484557406
390033655624 253669922313 190391349243
-29862560025 -5392202016083 -116143508242
143238811289 319979302600 20354089534
444564144079 -28410606221 -409499051351
-262345838361 173093710306 540975363198
-350253372283 200071441928 -76872081875
185120831154 -169211616804 297634113093
-19991897135 226281232769 340112051421
78295507927 200685123664 -372961944685
-380010202504 504767646719 -365470212207
-404761613727 -311140724264 -81627422209
49102396894 157849539010 169024442350
-369427426641 27964577261 69566485059
450594819791 72113019619 -631531362124
-29477286120 -354365564905 -137156286855
-247197379335 -224097829009 -655927070890
-386104570584 236052305283 -87318337972
457916527270 26251778357 -20400394992
-330207186195 100295085989 -161605821360
-156189095732 -460898457355 -52817866021
3009980689 -707533481125 200251911528
-322329055312 117500899666 -204106703826
-648363287494 -181352800201 336771358806
18480618207 -1718832672845 -18901403549
-10281672824 177713370209 -261067149752
182294343254 -285490072578 39250959801
198261774241 243111649859 467443911758
329387222601 -145334619450 38406462379
-82649065803 324210531852 -117366681957
58681818489 -153421852210 -398635447530
61250043394 326487905678 -244028700740
-489464456929 -139258671795 -503138016149
332763758111 49402803429 -333414393634
12578384289 -248989301315 -257081665748
685464866221 104905259517 -88866260681
101049024210 349298461163 -403885376385
-286880886014 140649321164 124762152768
-46600586869 236927595899 -474638652278
36339667830 179750208917 -482144598914
-1660437961 -594781465724 -345096373132
-106212015137 199037859511 -151504152195
-105766974462 -458753978402 172319521898
42686203898 -295560855489 96101977240
-627767333019 74630863966 -329549580174
205450028071 140387833722 177943133859
192733549146 320730324517 -322477563932
-277924909275 -699377437060 49543827873
8746450066 -153970000175 16953645243
130067951032 -43985967259 390580390547
662846800261 -352781925286 -225244966178
324632924466 -154026864927 -39039151572
-27622127669 304735104179 -97591692068
392339612318 127746918417 246394144683
-342066089505 -304772726924 110056195703
487777030245 -104854497222 -757920493306
-292441812324 486644235160 202985305355
635355312484 234153380902 146903239678
-124723127892 522376305879 35836568179
371300303050 309190138878 -133822788735
-169574845877 57212137221 -113484620785
117083096455 361493559329 75213553071
299852985327 -294984677797 -200206846131
-46722022644 251752229234 43887899286
-19021570352 -123623614844 201654729941
-346452773867 121266532030 -697964402702
-320049144641 -1598114477010 574160147457
374782440151 21821615706 138128804232
-100521763540 45682995687 -37992199074
2291684528 -521913573201 140629749984
78140281744 94423151198 384109352288
-80825381728 -327172989723 272641609439
65592111863 153189886622 -19506274302
427790030620 -27613681548 563082609903
347447261789 -50754377005 271924338404
-237784754145 -428329820082 -8077010256

561612640099 208922230361 -424889933568
-395996234634 595956885794 407240467152
-139014769290 -143043172823 -682299278140
326588224834 -271296511071 -294018261719
-112821932858 -418169158878 145963120763
-247134995588 502450258417 277581035399
-86817427598 -383768855964 79571880030
-315079388977 -269741527683 -66693311123
37247394135 -388534008196 555023274108
587810417787 197438792198 -68462852585
198013381637 -101138657918 13654566629
-477211683234 196572816719 -131365339751
282045205771 140589711635 93292628254
325126370066 -13753536272 186663185455
6268715755 -22463074414 -145979687734
-138332982884 255309576823 -193870807435
-54834663822 72495821307 -117460830117
-95052142842 231515082081 287104568338
40115127591 -50789034028 -687988553999
381546725191 -226727278703 -215247757453
-630254601677 -607646051919 -34226211594
-515160614136 523532923295 60389916973
-132338017526 210882617820 -527574797333
-189113677441 -365365137364 91575872706
-187818968567 417361975579 482357862690
-270605231394 -436820448668 -123071465590
91488037816 7380341881 -211808523516
-695837287623 196306329140 32399946239
-105599526888 -199879233979 -404365090191
-171785424275 608086543510 -556441534697
-173849975203 -339749064437 -75780758824
-428090595204 -264712979139 150273116197
121174199358 -5631070344 -347400405806
-294240396579 -32719221497 -266039446763
208638425648 -8979730874 -115518958443
34220424868 397155357387 -296323204613
51004198011 496512321120 48174864390
248749243447 -506860760331 -278103839113
-357191390750 -284845146694 7708264857
63642876410 132125682219 -377494222083
664965703407 -48001611155 48088588837
-14835960257 28324603411 -501712383434
-288419347951 -314333688549 19497622572
50010575780 -301939489211 15543176619
23015266714 207533755146 124535095757
523544907299 -134405996910 -368598185398
25726864078 -110796810760 -213949127686
-599527082652 -511818735086 -7401472543
-525628084514 125431396453 -438094399055
37372473419 1242708787756 -439069898385
23230253723 565019758747 14988764808
159166744338 -347029842803 -489698339809
-432261738771 144858156038 217717973362
-29581934716 -195933910852 307011518236
272543079800 -95816622548 -353428778309
27161066779 -428919860207 223153019067
23931916551 -48839443440 142013965746
-71185714582 182865646482 -313943324621
322993465722 -499051971951 -234428415001
-31963257841 221005720298 -188301211157
-469285615885 164401687592 -224862878357
-369447900350 -357139310498 375508691481
150832193792 221857701465 67829636266
-22694375164 -282687480362 226141063617
1658602093 -48724386616 -247108366066
-350361284833 -514869937321 -545640911386
-175181876291 337956422080 -200626586087
-504987359847 -57544289665 -405400763496
-176860548906 202617705017 186187580895
-43753715864 -147365443599 26269422593
-82526373638 264165355740 -79032532101
76805432017 570667806572 -729454242829
-472545513667 -10505393658 230409396349
-507310128478 -241007632426 -473111495937
48186224824 -190174771388 -691055041091
-2897586377 248259734689 -150105732792
336516120430 -163588003429 -177611586778
-62170326296 573168884757 -376242394929
-403722942935 174658170328 54405038955
386440690954 -6016808224 90050558913
222437555670 472401959431 -275277823284
-65076811177 -408420515855 -842133871982
-419109057874 282244892684 -75291549010
19818096614 24846098988 -348974359071
48520694099 -33575657347 136434019998
24564217644 174203365579 -77445060494
447486517375 267612590505 -194639483732
594222509039 -396943471945 77721746149
-86972860649 100397888004 99678293200
-238828389747 -444818315950 32828556992
-740324660866 111656774145 -433798956281
94084523351 356410311978 -163085526937
27400256469 -42654593008 -378486538104
-415367126820 -145496501578 143429797935
-214238770954 -54099825501 179562195463
-263467466538 -75556427205 18220889306
-145446501573 477920615839 510874568005
159838663342 7687455879 5672342235
24428589734 -182932665035 399439811052
-34912131070 381637891107 -228509327895
-325506531869 377069247471 287900879893
137224105155 121144731966 411926666415

224953445482 433530719358 105548167820
568781621103 -15028592776 -615469682107
-31032018494 3554819994 -135622231343
275375096824 356071297146 178785263073
-71838160402 -123140242064 -278200832493
-574052657883 172527293545 -204856398327
-79226334220 -594456269005 -18250514236
-78510721210 -295239308070 294396061976
359203246914 -345366174716 391896200837
-232580387003 256121689108 173403905099
-418390919434 -462004368059 183534354223
-186857850756 -90018241082 -89367541256
-122036160441 306953380608 416862282671
85334067047 -371162131069 -206982744675
-183420960782 -203990233074 -688076179687
216772941408 -38759312893 805797425666
417140575630 430140112874 -256548109114
-404477540845 200901109928 176901039331
475092308134 -518421439237 332887018880
346615346386 -73928872548 55357386736
-61330720104 -61193428605 225347559354
-240221334861 -6643554625 262999661623
326501822894 220157628230 231696620753
277562341201 394275094169 169036456029
339117533286 -268972941961 -394854733837
-293618614393 -198143350461 20369492341
525863428010 215558557591 -386559183908
422085230199 -653907279199 185229565174
-169440725111 -29903098252 -140386172666
234540868045 -28971179226 680289556398
-136554999934 185914859141 -159890476255
-19536938971 292477288246 -21106080127
-347267342317 177961901394 -176205296010
-105950681764 -508202753022 120559517781
-250929548921 429575891624 -243186028403
-125480296760 -56132156245 334105133138
-501734811677 10985745370 136838185699
214136630482 332788918183 173385580022
-203284560120 -605872583781 -391722292603
133839083258 -178161041494 382996740717
653998333572 -86003669543 -205850638394
-41097552697 59895278423 -75882223408
-56887987235 -41195717516 621770623595
112980651068 120540408482 -117322713292
394701913940 84544728120 -413156496790
39967678386 697305252015 -15368832937
-242610548007 -195205937297 -107344018859
462912156895 85286384146 720812018138
618041622226 -367366199372 -178526292304
-135952791360 -443002300869 124292130600
-19983800900 226125158480 172941035914
198352307222 -84880447743 291616529627
207367282180 222562919561 -289895643373
-271833375417 87338223127 194678525083
-111984456811 -142693617602 523083857097
-182266594703 -494123650006 -29138890819
-259271898285 -80340140636 484224640158
-78201978413 -334866099479 26647395775
-252017649239 -94474045653 -14853763828
-351668473529 307855707905 119294193743
-176484376858 446992169583 221010207053
762035775288 23534946946 457957149555
-244147441789 110196275508 365094051109
139054063146 313516307346 96607022331
-54111260509 449887383595 -66331448401
155422899621 -198906265858 -27509782291
-30995089402 -223123895742 -17863784943
257218660983 112878342351 -23815418966
-136450108812 374391675792 -797873965048
161069353997 -115575183579 -467524862428
-283774758631 -102873042936 -26837605543
-27653698463 -43496865768 -156584727522
52823399253 601460708711 334478005695
28782369033 -561376114698 -51070684363
881536526541 3756886937 -58682367571
-46275194015 242152883739 2852375607
150814105270 -44794909297 -374653337061
74051397291 416388389933 188485291668
585216096794 -27637957833 -59754958885
-396494407436 -3714922008073 -86558222555
185825900582 -301943893555 145412113818
-233225698321 -77507751542 -479539614659
54831309428 -596239650183 -11307140268
-87646868261 210989543452 -599801206295
-298818350261 413083988794 574734519617
135915715298 -36750446568 -415599352120
514496234509 118738808141 -173666098097
468549522599 -27448096847 10939072469
-349900539070 -866641871254 -18356691111
58730405371 -112732310721 45210543692
-162506979383 132956585891 594467830039
196502378776 57678702344 -489641961727
-241662618033 191479553356 -50654173648
232129286144 -271028253718 23948624269
-614983773604 266697634369 -384640893295
-16185196875 -135639835375 -428490401194
248060914760 -80832533591 -193738177652
193064620363 91022982704 -179252948612
512933315230 -77423707758 -27212142968
-186119809968 -530285039711 553795659134
-454487612274 93314962278 -309065570255
583959892789 -41493234749 47416231841

-30244414788 -243949732585 258331852580
241849893566 -304240420724 44398894081
-60823120476 -198095987262 -494017343039
79076369004 76384913330 -116495658405
200141944864 -367866254540 -204106269117
170309043694 492248118078 408783787460
127554287058 357197149562 47765368954
133563352671 -590435937677 -38822588076
162350741880 209336216891 -254482594786
58217438231 -463782250331 -295934017769
19511941514 -122703112676 -2892608024
293316951430 20335238921 -513868389609
-22335791595 16312846737 -572050049678
292969314240 -148708900550 -105531795013
-543020654755 -75028596372 -139082743929
-410063132895 286868668103 -86037734291
407248114470 513820170681 -127881727591
388322172429 -51823386528 447891646478
-101622755515 -233159191784 -774492116641
-57152191128 -49936239817 26336514403
474218928069 352456505684 -24523654178
-330550628867 274575251777 -134731871533
162696930719 -35057611810 328898493480
-224921575606 259652846130 184953452698
658957932765 64412863525 -216481035786
-250838411173 202343780950 -75359691157
-10062526005 -295574224500 -370069033683
278981970868 41840329731 -64709876403
57923874501 -735303074416 324052547284
-23187091121 442537564517 -347324372154
-3285021030 -167452247048 -544070923680
325584078353 293125873925 -72203685088
-215032531484 127791162610 45937797262
-351322949850 337592222003 10765270713
-292096534875 -318493347746 415332559469
-49447983279 -73162949016 109494091793
-20229761837 106545926834 -305673490863
139259778063 -363775362781 -454862000680
-761780370598 113745512388 -228119662091
-189479338878 -544504326007 -197607368534
162224809550 -261387586535 -244224200636
303057857899 -113713405976 -130955454527
23816761213 446201350033 -60151374762
233159611164 -48324251629 -342268730146
146849530772 -5765963143 -46164109151
-154463671958 -788553656436 -127229051369
-198795210528 72209609298 493518743686
30972272727 -281567976963 563767326472
516644618811 -95390025686 471414917548
-396005436814 -32652410139 14500715139
563261757407 28365599164 -16856356426
-65264909085 -173221938653 -305113578492
684299225256 -87999328072 274692204410
324784013049 -234826974444 567798319872
151195082696 142769791389 -369346527313
131836143339 -415672695926 182470021518
196952658016 -439441484490 -63199043689
-159470112456 332871166433 229060708278
-472761345083 -396012434452 153617267061
64313563868 488504605021 446858721954
-523365032083 -106149660450 238904759870
-528735201699 57421139968 -50233508750
332287286019 -165481112694 -80615413242
-229036990112 -231197604861 170524646852
75707597472 -11527469102 -678669067708
375871159038 -591085205574 3883820953
20610476546 231859610926 407736600859
-117633718898 138815347913 -251271702267
-15043298999 402386988635 -234572025221
-61359078108 185842695919 352864776316
-295824839690 285646257504 -299182504409
-621347268245 -365473376364 34465864195
445284138264 268044314196 64756901370
-195381574874 271528691291 -2170640305
-407731894125 -248195710411 42368388919
-396895856311 -49669829494 -263576637794
390625000534 386990611651 -388649862641
-79493215466 -657236565735 -452349784941
-39754566332 53897048531 197817751457
-53133148070 -141962379350 581710385621
327734271501 22467346831 -125115928493
-349416693604 190080211121 -391397785841
389684320594 -448460588955 48273546046
-305594755253 140256740169 156086921877
-317016143317 611532922777 258067426637
154359358270 195996040138 -113561162384
-51731732330 240555178671 205772965984
-300755981240 -163386754003 361736986955
-138165005012 -489181523094 158941054729
-133556884126 173097878137 -428751221378
-361153874030 -200163921667 270967407372
388941686172 -26047507353 325626535744
-54690246987 -113164172589 437585826196
400509662529 -330139329009 -97640401293
548187780088 266922083380 397175094693
167063489024 534346530955 297731356117
307101663473 280000077884 -296401976213
155892686982 -420288638614 243680753879
-42842549967 46967760786 221699050233
-454087688693 -297277962952 121157480878
260856363915 97091897946 -260123332858
377939659829 -134264338339 -297149028247
494075669743 -357461326561 478292774789
-18311468990 -441730442429 -512872651587
-388523470424 64583213759 99364121266
-197898262998 119674221252 -206530233096
10624590344 -447658338573 8646342582
-251241208189 33962126497 -324277244099
152456028528 -151172083051 30535838609
-75619320048 402569932188 -99416184000
559451134647 432166957170 -245303364953
498337526070 -282391276536 178960174144
12122058849 -89535047824 -569362045550
347051742255 -173102712205 343261255916
100786301057 -436946437670 -311184680185
-450097327150 -71993488924 368358400222
-114632677449 -336055946741 -342385404085
78845234616 -638426659511 35444505585
-71479671855 403491196536 -226524236574
-506528309707 359692166161 -1575164563
-117597242243 84556617138 -140139993003
-416589889265 -214677137536 -113381428594
158733016252 -259608944244 -221172366177
44571430913 49005461248 -661491132694
233902848112 297939299697 501521050671
67293222083 101835980268 -387758836648
302402536364 256746185532 -63457922153
-605687966480 -110165191115 150128239828
179081367682 159241399990 49743597362
-45800388777 -542125956588 70720917602
126734308957 385904677471 648850435121
590543210740 -97903614770 -117312251945
-390705440251 71715614965 -23232398603
466981980234 8979974316 -362451784030
152105401888 -430207960179 146429605876
241012270101 340657507717 117817722036
311398579460 -14934111615 376265130283
39466803805 -459908794278 458273969991
224848253048 -64379835095 -197309172847
646073301195 330556064277 238990141310
444876508753 301350087602 -492132173648
-438502057173 177622504062 34704481860
-181055375776 257503405650 209679438527
129974404148 131417535854 560991023864
-188638836115 448565476259 207953232826
-99606038425 179095935913 73766953026
19159868725 -19192447608 449757156753
-81202571611 446538093161 -202731776660
30848910916 335564328482 28991422394
298826279925 -373012209560 218861949335
-689900264010 8078782518 -93240383251
236621113351 148004135558 -334463922825
249131655913 367139002949 85777639192
14754743199 263709294154 -322953895129
-319969217762 692224323523 -79549160754
61985651252 374412575629 469591272514
-298408997716 -343972608214 -224460628204
282912604178 -11254898641 -250060776439
-210114754198 165444142913 -1419471423678
-285650736223 -49460551504 500890752656
68623932980 -77939979668 34326001699